八年级 IM 6–8 · 第8单元 E部分 · 综合运用：屏幕尺寸

屏幕尺寸

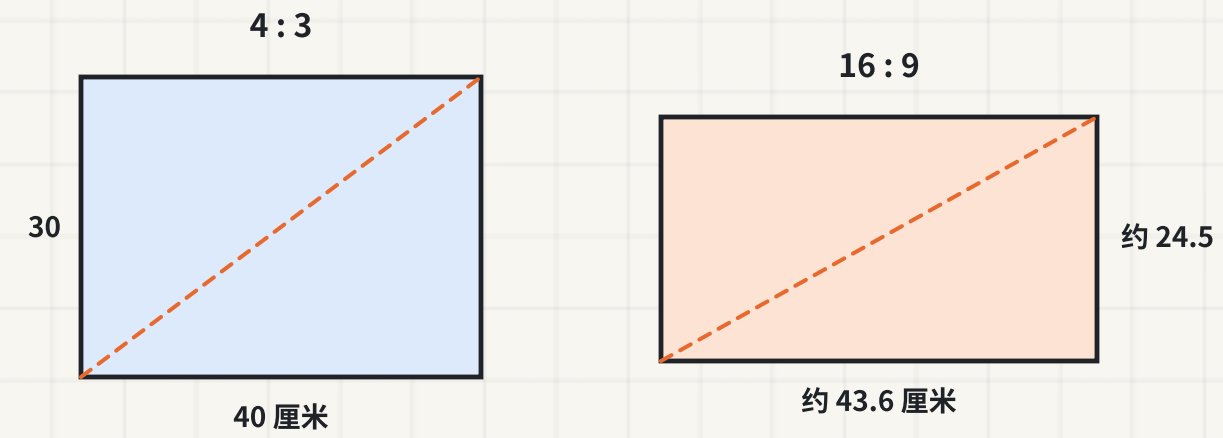
综合运用：屏幕尺寸

（长宽比 · 勾股定理计算 · 结论）

01 两块屏幕

对角线相同

示例



两块屏幕的对角线都是 50 厘米

↓

02 计算

勾股定理

示例

4 : 3：设边长 4k、3k，对角线 5k = 50 → k = 10

面积 40 × 30 = 1200 平方厘米

16 : 9：对角线 = √337 k ≈ 18.36k → k ≈ 2.72

面积约 43.6 × 24.5 ≈ 1068 平方厘米

↓

03 结论

面积不同

结论

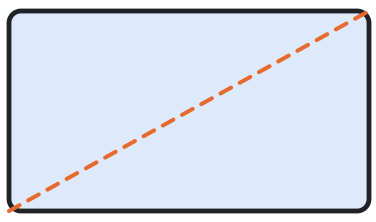
“尺寸相同”只说对角线一样长

长宽比不同，面积就不同

4 : 3 的屏幕面积更大

记一记

- **对角线** · 斜边
- **长宽比** · 影响面积
- **勾股定理** · 求长和宽



教材来源：IM 6–8 Math v.360 八年级 第8单元 E部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）